

Clasa 9E · S5

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

(recuperare S5) Decodificarea simbolurilor materialelor. Încercarea la scânteie + Efectul călirii și al revenirii asupra durității

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 17–20)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S5 · 2.2 Aliaje feroase: oțeluri și fonte (sursa: p. 25–27)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**2.2 Aliaje feroase: oțeluri și fonte****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie
Tema	2.2 Aliaje feroase: oțeluri și fonte
Săptămâna / data	S5 · 05 – 09.10.2026
Programul orelor	T: luni 12.10.2026, 08:00–08:50 (recuperare în S6) · LT: luni 12.10.2026, 10:00–10:50 (recuperare în S6) · IP: luni 12.10.2026, 11:00–12:50 (recuperare în S6)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 25

**Săptămână parțială: orele de T, LT, IP din S5 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S6 (12.10.2026), comasată cu tema acelei săptămâni.*

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.2. Tipuri de materiale și semifabricate: proprietăți fizice, mecanice și tehnologice; oțeluri și fonte; tratamente termice (recoacere, călire, revenire); cuprul, aluminiul și aliajele lor; table, platbande, bare, profile, țevi, sârme
Abilități	2.2.3. Alegerea materialelor și semifabricatelor necesare 2.2.5. Utilizarea simbolurilor standardizate ale materialelor 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.2. Identificarea materialelor metalice după culoare, aspect
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Oțeluri și fonte: clasificare și simbolizare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: oțel $\leq 2,11\%$ C; fontă $> 2,11\%$ C;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: s235JR – oțelul uzual pentru lucrările de lăcătușerie;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Decodificarea simbolurilor materialelor. Încercarea la scântei”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am decodificat corect toate simbolurile.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Identificarea oțelului și a fontei prin încercări practice. Marcarea semifabricatelor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: identificarea corectă a 4 epruvete necunoscute date de maestru.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 25

Componentă	Descriere
	materiale / SDV: desene de execuție reale (de la operatorul economic); etichete și certificate de calitate ale semifabricatelor; polizor (demonstrație executată de profesor/maistru); epruvete: S235JR, C45, oțel de scule, fontă; pilă, ciocan, dalta; polizor (încercarea la scânteie – numai sub supravegherea maistrului); vopsea sau marker pentru marcarea tablei smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Oțeluri și fonte: clasificare și simbolizare · manual p. 25

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți clasificarea și simbolizarea oțelurilor și fontelor; la laborator decodifici simboluri reale; în atelier identifici oțelul și fonta prin încercări practice.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Aliajele fier–carbon: oțelul conține până la 2,11 % carbon; fonta conține peste 2,11 % C (de regulă 2,5...4 %). Oțelul este plastic – se poate lamina, forja, îndoi; fonta este casantă, dar se toarnă foarte bine. – Clasificarea oțelurilor: după compoziție – oțeluri carbon (nealiat) și oțeluri aliate (cu Cr, Ni, Mo, Mn, Si, V...); după utilizare – oțeluri de construcții (piese, construcții metalice), oțeluri de scule (dălți, pile, burghie, tarozi), oțeluri cu destinație... – Simbolizarea oțelurilor (SR EN 10027-1): – - după caracteristicile mecanice: litera grupei + limita de curgere minimă în MPa: S235JR – oțel pentru construcții, Re ≥ 235 MPa (fostul OL37); E335 – oțel pentru construcții mecanice (fostul OL60);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Oțel ≤ 2,11 % C; fontă > 2,11 % C. – S235JR – oțelul uzual pentru lucrările de lăcătușerie. – C45 – 0,45 % carbon. – EN-GJL – fontă cenușie; EN-GJS – fontă cu grafit nodular.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce corpul menghinei se face din fontă, iar șurubul ei din oțel? – Ce înseamnă simbolul C45? – Ce indică cifra 235 din S235JR?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 25); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Decodificarea simbolurilor materialelor.

Încercarea la scânteie · manual p. 25

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Citești simbolurile materialelor de pe desene, etichete și certificate și recunoști oțelurile după forma scânteilor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: desene de execuție reale (de la operatorul economic), etichete și certificate de calitate ale semifabricatelor, polizor (demonstrație executată de profesor/maistru), epruvete: S235JR, C45, oțel de scule, fontă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Extrage din 5 desene simbolul materialului și scrie ce înseamnă fiecare parte a lui. 2) Pe certificatul de calitate al unei platbande găsește: marca oțelului, compoziția chimică, Rm, Re, alungirea. 3) Urmărește demonstrația încercării la scânteie: oțelul moale dă scântei lungi, puține ramificații; oțelul cu mult carbon – scântei scurte, foarte ramificate („stele”); fonta – scântei scurte, roșiatice. 4) Desenează forma scânteilor pentru fiecare epruvetă.	Sarcina: Completează tabelul „simbol – tip de material – % C sau Re – utilizare” pentru 6 materiale. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Am decodificat corect toate simbolurile. ☐ Am recunoscut oțelul moale, oțelul carbon și fonta după scântei.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluează reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Identificarea oțelului și a fontei prin încercări practice. Marcarea semifabricatelor · manual p. 25 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Deosebești practic oțelul de fontă și marchezi semifabricatele din magazie după material. – NSSM: La polizor: ochelari, ecranul coborât, suportul reglat la max. 3 mm (vezi S27). – NSSM: La lovirea fontei se pot desprinde fragmente – ochelari obligatorii.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: pilă, ciocan, dalta, polizor (încercarea la scânteie – numai sub supravegherea maistrului), vopsea sau marker pentru marcarea.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pilește ușor câte o epruvetă din oțel și din fontă: oțelul dă pilitură în fire, fonta – pulbere cenușie. 2) Lovește cu ciocanul colțul fiecărei epruvete: oțelul se deformează, fonta se ciobește. 3) Sub supravegherea maestrului, execută încercarea la scânteie pe polizor. 4) Marchează capetele semifabricatelor din magazie cu codul de culoare stabilit de maestru (de exemplu: S235 – alb, C45 – galben).	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Identificarea corectă a 4 epruvete necunoscute date de maestru.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 25): Oțel $\leq 2,11\%$ C; fontă $> 2,11\%$ / S235JR – oțelul uzual pentru lucrările de
B – consolidare	1) De ce corpul menghinei se face din fontă, iar șurubul ei din oțel? 2) Ce înseamnă simbolul C45? 3) Ce indică cifra 235 din S235JR?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul „simbol – tip de material – % C sau Re – utilizare” pentru 6 materiale.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 25) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși la manipularea semifabricatelor cu muchii ascuțite.
- ⚠ La îndoire, stai lateral față de epruvetă (se poate rupe brusc).

Desfășurarea lucrării

1. Identifică în magazie cel puțin 8 semifabricate: oțel (cenușiu, magnetic), fontă (cenușiu închis, casantă, magnetică), cupru (roșiatic), alamă (galben), aluminiu (alb-argintiu, ușor).
2. Încercarea la îndoire: prinde epruveta în menghină, îndoaie-o la 90° cu ciocanul, apoi la 180°; observă zona exterioară a îndoirii (fisuri?).
3. Notează comportarea: fără fisuri – deformabilitate bună; fisuri – deformabilitate slabă.
4. Sortează resturile de material din atelier în lăzile corespunzătoare (oțel, neferoase).

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică identificarea materialelor și corectitudinea sortării deșeurilor.

S5 · 2.2 Aliaje feroase: oțeluri și fonte

Firul săptămânii: La teorie înveți clasificarea și simbolizarea oțelurilor și fontelor; la laborator decodifici simboluri reale; în atelier identifice oțelul și fonta prin încercări practice.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Oțeluri și fonte: clasificare și simbolizare

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.3., 2.2.5. · At 2.3.3.

Aliajele fier-carbon: **oțelul** conține până la **2,11 % carbon**; **fonta** conține peste 2,11 % C (de regulă 2,5...4 %). Oțelul este plastic – se poate lamina, forja, îndoi; fonta este casantă, dar se toarnă foarte bine.

Clasificarea oțelurilor: după compoziție – **oțeluri carbon** (nealiat) și **oțeluri aliate** (cu Cr, Ni, Mo, Mn, Si, V...); după utilizare – **oțeluri de construcții** (piese, construcții metalice), **oțeluri de scule** (dălți, pile, burghie, tarozi), **oțeluri cu destinație specială** (inoxidabile, pentru arcuri, pentru rulmenți).

Simbolizarea oțelurilor (SR EN 10027-1):

- după **caracteristicile mecanice**: litera grupei + limita de curgere minimă în MPa: **S235JR** – oțel pentru construcții, $Re \geq 235$ MPa (fostul OL37); **E335** – oțel pentru construcții mecanice (fostul OL60);
- după **compoziția chimică**: **C45** – oțel carbon cu 0,45 % C (fostul OLC45); **42CrMo4** – oțel slab aliat cu 0,42 % C, crom și molibden; **X5CrNi18-10** – oțel înalt aliat (inoxidabil) cu 0,05 % C, 18 % Cr, 10 % Ni.

Fontele: **fonta cenușie** cu grafit lamelar – simbol **EN-GJL-200** ($Rm \geq 200$ MPa; fostul Fc200), folosită la batiuri, carcase, corpuri de pompă; **fonta cu grafit nodular** – **EN-GJS-400-15** ($Rm \geq 400$ MPa, alungire 15 %), mai tenace, folosită la arbori cotiți, roți dințate; **fonta albă** – foarte dură și casantă, materie primă pentru oțel.

Simbol	Ce înseamnă	Exemplu de utilizare
S235JR	oțel de construcții, $Re \geq 235$ MPa	platbande, profile, table – piese de lăcătușerie
E335	oțel pentru construcții mecanice, $Re \geq 335$ MPa	bolțuri, axe
C45	oțel carbon de calitate, 0,45 % C	arbori, roți dințate (tratate termic)
EN-GJL-200	fontă cenușie, $Rm \geq 200$ MPa	corpuri de menghină, carcase

Reține

- Oțel $\leq 2,11$ % C; fontă $> 2,11$ % C.
- S235JR – oțelul uzual pentru lucrările de lăcătușerie.
- C45 – 0,45 % carbon.
- EN-GJL – fontă cenușie; EN-GJS – fontă cu grafit nodular.

Întrebări

1. De ce corpul menghinei se face din fontă, iar șurubul ei din oțel?
2. Ce înseamnă simbolul C45?
3. Ce indică cifra 235 din S235JR?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Decodificarea simbolurilor materialelor. Încercarea la scânteie

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.5., 2.2.40.

Scopul lucrării: Citești simbolurile materialelor de pe desene, etichete și certificate și recunoști oțelurile după forma scânteilor.

Materiale și instrumente

- desene de execuție reale (de la operatorul economic)
- etichete și certificate de calitate ale semifabricatelor
- polizor (demonstrație executată de profesor/maistru)
- epruvete: S235JR, C45, oțel de scule, fontă

Desfășurarea lucrării

1. Extrage din 5 desene simbolul materialului și scrie ce înseamnă fiecare parte a lui.
2. Pe certificatul de calitate al unei platbande găsește: marca oțelului, compoziția chimică, Rm, Re, alungirea.
3. Urmărește demonstrația încercării la scânteie: oțelul moale dă scântei lungi, puține ramificații; oțelul cu mult carbon – scântei scurte, foarte ramificate („stele”); fonta – scântei scurte, roșiatice.
4. Desenează forma scânteilor pentru fiecare epruvetă.

Sarcina de lucru

Completează tabelul „simbol – tip de material – % C sau Re – utilizare” pentru 6 materiale.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am decodificat corect toate simbolurile.
- ☐ Am recunoscut oțelul moale, oțelul carbon și fonta după scântei.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Identificarea oțelului și a fontei prin încercări practice. Marcarea semifabricatelor

Rezultate ale învățării: A 2.2.2., 2.2.3. · At 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Deosebești practic oțelul de fontă și marchezi semifabricatele din magazie după material.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pilă, ciocan, dalta
- polizor (încercarea la scânteie – numai sub supravegherea maistrului)
- vopsea sau marker pentru marcarea

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La polizor: ochelari, ecranul coborât, suportul reglat la max. 3 mm (vezi S27).
- ⚠ La lovirea fontei se pot desprinde fragmente – ochelari obligatorii.

Desfășurarea lucrării

1. Pilește ușor câte o epruvetă din oțel și din fontă: oțelul dă pilitură în fire, fonta – pulbere cenușie.
2. Lovește cu ciocanul colțul fiecărei epruvete: oțelul se deformează, fonta se ciobește.
3. Sub supravegherea maistrului, execută încercarea la scânteie pe polizor.
4. Marchează capetele semifabricatelor din magazie cu codul de culoare stabilit de maestru (de exemplu: S235 – alb, C45 – galben).

Controlul lucrării

- ☐ Identificarea corectă a 4 epruvete necunoscute date de maestru.

S6 · 2.3 Tratamente termice: recoacere, călire, revenire

Firul săptămânii: La teorie înveți scopul și desfășurarea tratamentelor termice; la laborator observi efectul călirii și al revenirii asupra durității; în atelier urmărești și participi la călirea unui punctator.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Tratamentele termice ale oțelurilor și fontelor

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.4. · At 2.3.3., 2.3.6.

Tratamentul termic este încălzirea unei piese la o anumită temperatură, menținerea la această temperatură și răcirea cu o anumită viteză, pentru a-i schimba proprietățile **fără a-i schimba forma**. Orice tratament termic are trei etape: încălzire – menținere – răcire.

Recoacerea: încălzire, menținere și **răcire lentă** (odată cu cuptorul). Scop: înmuierea materialului (ca să poată fi prelucrat mai ușor), omogenizarea structurii, eliminarea tensiunilor interne (după sudare, turnare, deformare la rece).

Călire: încălzire peste temperatura critică (pentru oțelul C45 – circa 830...850 °C, culoarea roșu-deschis), menținere și **răcire rapidă** în apă sau ulei. Scop: creșterea durității și a rezistenței la uzură. Piesa călită devine însă fragilă. Se călesc oțelurile cu peste 0,3...0,4 % C.

Revenirea: se aplică **întotdeauna după călire**; încălzire sub temperatura critică și răcire în aer. Scop: reducerea fragilității și a tensiunilor. **Revenirea joasă** (150...250 °C) păstrează duritatea mare – pentru scule (dalte, punctatoare, pile); **revenirea medie** (350...450 °C) – pentru arcuri; **revenirea înaltă** (500...650 °C) – pentru piese solicitate la șoc (arbori, roți dințate). Călirea urmată de revenirea înaltă se numește **îmbunătățire**.

La revenirea joasă se poate urmări temperatura după **culorile de revenire** ale suprafeței lustruite: galben-pai ≈ 220 °C, brun ≈ 260 °C, violet ≈ 280 °C, albastru ≈ 300 °C.

Fontele se tratează în special prin **recoacere** (de detensionare și de înmuiere); fonta cu grafit nodular se poate și căli.

Tratament	Încălzire	Răcire	Scop
Recoacere	variabilă, după tip	foarte lentă (în cuptor)	înmuiere, detensionare
Călire	peste temperatura critică (≈ 850 °C)	rapidă (apă, ulei)	duritate, rezistență la uzură
Revenire	150...650 °C (sub temperatura critică)	în aer	reducerea fragilității